PHYSIQUE-CHIMIE

# Réflexion et réfraction de la lumière

**8 séances**
de 55 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

## CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Vérifier expérimentalement les lois de la réflexion et de la réfraction.
- Savoir que la réfringence d'un milieu est liée à la valeur de son indice de réfraction.
- Déterminer expérimentalement l'angle limite de réfraction et vérifier expérimentalement la réflexion totale.
- Connaître la condition d'existence de l'angle limite de réfraction et du phénomène de réflexion totale.

## PROBLÉMATIQUE

**Comment un endoscope permet-il de voir l'intérieur d'un tube soudé, en guidant la lumière dans un câble souple ?**

## Déroulement de la séquence · séances de 55 min

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Séance 1** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | PRÉ-REQUIS | **Avant de commencer** | 45 min |
| **Séance 2** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 55 min | ACTIVITÉ | **Activité 1 · Souder au miroir** | 45 min |
| **Séance 3** | AUTO | **Série C** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 1 · Réflexion et réfraction (version A ou B)** | 45 min |
| **Séance 4** | AUTO | **Série D** | 10 min |
| 55 min | COURS | **Cours 1 · Lois de la réflexion et de la réfraction** | 30 min |
| | EXERCICES | **Exercices 1 à 3** | 15 min |
| **Séance 5** | AUTO | **Série E** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 2 · La réflexion totale (version A ou B)** | 45 min |
| **Séance 6** | AUTO | **Série F** | 10 min |
| 55 min | ACTIVITÉ | **Activité 2 · L'endoscope industriel** | 20 min |
| | COURS | **Cours 2 · Angle limite et réflexion totale** | 20 min |
| | EXERCICES | **Exercice 4** | 5 min |
| **Séance 7** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | EXERCICES | **Exercices 5 à 9** | 25 min |
| | ÉVALUATION | **Interrogation** | 20 min |
| **Séance 8** | ÉVALUATION | **Devoir surveillé** | 55 min |
| 55 min | | | |

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

## LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

**Avant :** collège (propagation rectiligne de la lumière).

**Mathématiques :** angles, rapporteur, trigonométrie (touche sin et $\sin^{-1}$ de la calculatrice).

**Après :** séquence 12 « Lumière, couleurs et photocomposants ».

**Atelier :** miroir d'inspection, endoscope de contrôle, découpe laser à fibre, barrières optiques.

AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

**RAPPEL 1 · LE RAPPORTEUR**

On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et le zéro sur un des côtés, puis on lit la graduation sur l'autre côté.

**1** Comment place-t-on le rapporteur pour mesurer un angle ? APP

**RAPPEL 2 · PERPENDICULAIRE**

Deux droites perpendiculaires forment un angle droit (90°). L'équerre permet de les tracer.

**2** Quel angle fait la normale avec la surface d'un miroir ? APP

**RAPPEL 3 · TOUCHE SIN**

La calculatrice donne le sinus d'un angle (touche sin, en mode degrés) et l'angle à partir de son sinus (touches 2nde puis sin, notée $\sin^{-1}$ ou arcsin).

**3** Calcule sin 30° puis l'angle dont le sinus vaut 0,5. RÉA

**RAPPEL 4 · LUMIÈRE**

Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. On la représente par un rayon : une droite avec une flèche.

**4** Comment représente-t-on le trajet de la lumière ? APP

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Combien mesure un angle droit ? APP

2. Calcule sin 90°. RÉA

3. Calcule sin 0°. RÉA

4. Calcule sin 45° (au centième). RÉA

5. Quel angle a pour sinus 1 ? RÉA

6. Calcule 1 ÷ 1,5 (au centième). RÉA

7. Calcule 1,5 × 0,5. RÉA

8. La lumière se propage-t-elle en ligne droite dans l'air ? APP

9. Un miroir renvoie-t-il la lumière ? APP

10. Cite un objet transparent. APP

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

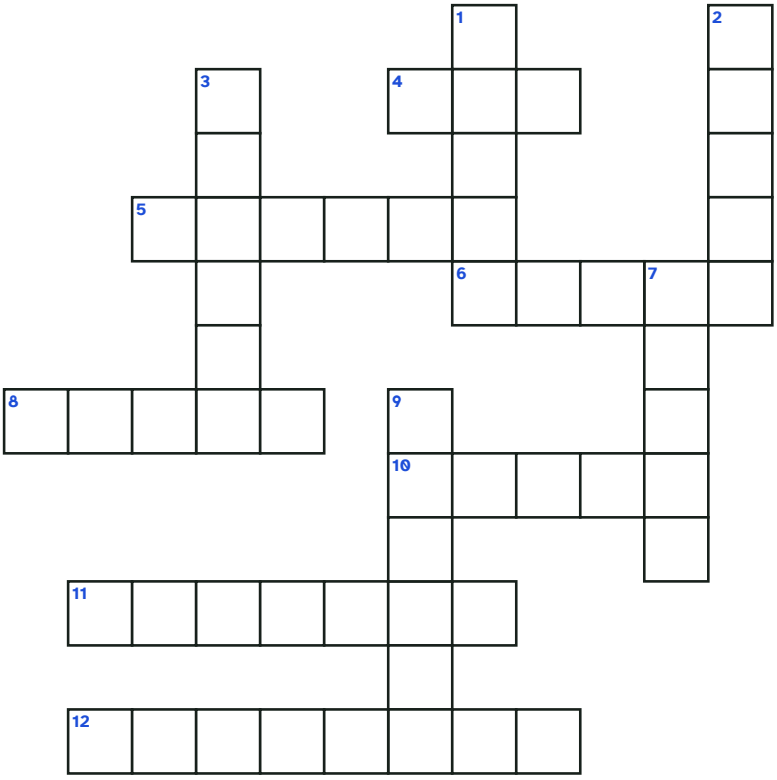
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**4.** Liquide transparent.

**5.** La lumière se propage en ligne ...

**6.** Trait qui représente le trajet de la lumière.

**8.** Matériau transparent des vitres.

**10.** Zone que la lumière n'atteint pas.

**11.** Elle nous permet de voir.

**12.** Ensemble de rayons.

**Verticalement**

**1.** Source de lumière très fine.

**2.** Surface où l'on observe la lumière.

**3.** Il renvoie la lumière.

**7.** Il diffuse la lumière qu'il reçoit.

**9.** Objet qui produit de la lumière.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | D | E | S | C | A | R | T | E | S | A | E |
| P | D | I | O | P | T | R | E | V | T | M | L | B |
| I | H | I | F | I | B | R | E | U | R | G | R | N |
| S | B | P | K | A | B | E | B | D | N | I | R | B |
| N | C | P | B | C | R | R | P | A | K | N | E | F |
| E | K | C | L | I | N | D | I | C | E | C | F | T |
| L | M | N | O | R | M | A | L | E | V | I | L | O |
| L | M | T | J | L | I | G | K | N | D | D | E | T |
| E | S | A | M | C | T | F | B | L | O | E | X | A |
| R | E | F | R | A | C | T | I | O | N | N | I | L |
| U | V | S | M | V | B | U | N | B | L | C | O | E |
| V | P | K | N | N | O | A | H | G | S | E | N | I |
| L | I | M | I | T | E | T | C | N | H | N | E | A |

☐ **REFLEXION** : la lumière rebondit

☐ **INCIDENCE** : angle du rayon qui arrive

☐ **INDICE** : n d'un milieu

☐ **DIOPTRE** : surface entre deux milieux

☐ **LIMITE** : angle au-delà duquel tout est réfléchi

☐ **DESCARTES** : loi de Snell - ...

☐ **REFRACTION** : la lumière change de direction

☐ **NORMALE** : perpendiculaire à la surface

☐ **ANGLE** : se mesure en degrés

☐ **TOTALE** : réflexion sans réfraction

☐ **SNELL** : loi de ... - Descartes

☐ **FIBRE** : optique

AUTO
A

# Série A

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Donne la valeur de sin 30°.

2 Donne une valeur approchée de sin 60°.

3 Donne la valeur de sin 0°.

4 Donne la valeur de sin 90°.

5 Quel angle a un sinus égal à 0,5 ?

6 Quel angle a un sinus égal à 1 ?

7 Calcule 1,5 × 0,4.

8 Calcule 0,6 ÷ 1,5.

9 Calcule 1 ÷ 1,33, arrondi au centième.

10 Quel angle la normale fait-elle avec la surface de séparation ?

11 À partir de quelle droite mesure-t-on l'angle d'incidence ?

12 Comment appelle-t-on le rayon qui arrive sur la surface ?

AUTO B

# Série B

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la loi de la réflexion.

2. Un rayon arrive sur un miroir avec un angle d'incidence de 25°. Quel est l'angle de réflexion ?

3. Un rayon arrive sur un miroir selon la normale. Comment repart-il ?

4. Quel est l'indice de réfraction de l'air ?

5. Quel est l'indice de réfraction de l'eau ?

6. Quel est l'indice de réfraction du plexiglas ?

7. Lequel est le plus réfringent : l'eau ou le verre ?

8. Un rayon passe de l'air dans le verre. Se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ?

9. Comment appelle-t-on le changement de direction de la lumière à la traversée d'une surface ?

10. Écris la loi de la réfraction.

11. Un rayon arrive avec un angle d'incidence nul. Est-il dévié ?

12. Un rayon passe de l'air au plexiglas avec $i$ = 30°. Calcule environ l'angle de réfraction.

AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Pour qu'une réflexion totale soit possible, comment doit être $n_1$ par rapport à $n_2$ ?

2. Quel est l'angle limite pour le passage du plexiglas à l'air ?

3. Quel est l'angle limite pour le passage de l'eau à l'air ?

4. Écris la formule de l'angle limite $i_{\text{lim}}$ pour un passage vers l'air.

5. L'angle d'incidence est supérieur à l'angle limite. Que se passe-t-il ?

6. L'angle d'incidence est inférieur à l'angle limite. Que se passe-t-il ?

7. Un rayon passe de l'air au verre. Une réflexion totale est-elle possible ?

8. Sur quel phénomène repose la fibre optique ?

9. À quoi sert un endoscope industriel ?

10. Calcule 1 ÷ 1,5.

11. Quel angle a un sinus égal à 0,67 ?

12. Quel angle a un sinus égal à 0,75 ?

AUTO D

# Série D

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Le diamant a un indice de 2,42. Calcule sin $i_{\text{lim}}$ pour un passage vers l'air.

2. Quel angle a un sinus égal à 0,41 ?

3. Dans le plexiglas, un rayon arrive à 50° sur la surface. Sort-il dans l'air ?

4. Dans le plexiglas, un rayon arrive à 30° sur la surface. Sort-il dans l'air ?

5. Calcule 1,5 × sin 20°, arrondi au centième.

6. Quel angle a un sinus égal à 0,51 ?

7. Pourquoi un diamant taillé brille-t-il autant ?

8. Le rayon réfracté est rasant (90°). Comment appelle-t-on alors l'angle d'incidence ?

9. Dans quelle unité exprime-t-on les angles en optique ?

10. Quelle est l'unité de l'indice de réfraction ?

11. Un milieu a un indice $n$ élevé. Est-il très réfringent ou peu réfringent ?

12. Quelle loi utilise un miroir d'inspection de soudure ?

AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Un bâton plongé dans l'eau paraît cassé. Quel phénomène l'explique ?

2. On voit son image dans une vitre. Quel phénomène l'explique ?

3. La lumière se propage-t-elle en ligne droite dans un milieu homogène ?

4. Un rayon arrive à 40° sur un miroir. Quel angle fait le rayon réfléchi avec le miroir ?

5. La lumière passe de l'eau à l'air. S'approche-t-elle ou s'éloigne-t-elle de la normale ?

6. Un rayon passe de l'eau ($n$ = 1,33) à l'air avec $i$ = 30°. Calcule sin $r$.

7. Pourquoi la fibre optique peut-elle être courbée sans perdre la lumière ?

8. Le soudeur règle un miroir pour voir l'arrière d'une pièce. Quelle loi applique-t-il ?

9. Calcule 1,33 × 0,5.

10. Calcule 1 ÷ 2.

11. Donne une valeur approchée de sin 45°.

12. Calcule 90 − 40.

AUTO F

# Série F

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

1. Dans quel cas un rayon traverse-t-il une surface sans être dévié ?

2. Le rayon réfléchi et le rayon incident sont-ils dans le même plan ?

3. Calcule l'angle limite d'un verre d'indice 2, pour un passage vers l'air.

4. Un rayon passe du verre ($n$ = 1,5) à l'air avec $i$ = 60°. Que se passe-t-il ?

5. Pourquoi les endoscopes utilisent-ils des fibres optiques ?

6. La lumière va-t-elle plus vite dans l'air ou dans le verre ?

7. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide ?

8. Calcule 2 × 0,5.

9. Calcule 1,5 × 0,87.

10. Le produit $n \times \sin i$ peut-il dépasser 1 quand le second milieu est l'air ?

11. Quel angle a un sinus égal à 0,87 ?

12. Calcule 1 ÷ 1,33.

ACTIVITÉ 1

# Souder au miroir

**Objectif :** découvrir la loi de la réflexion.

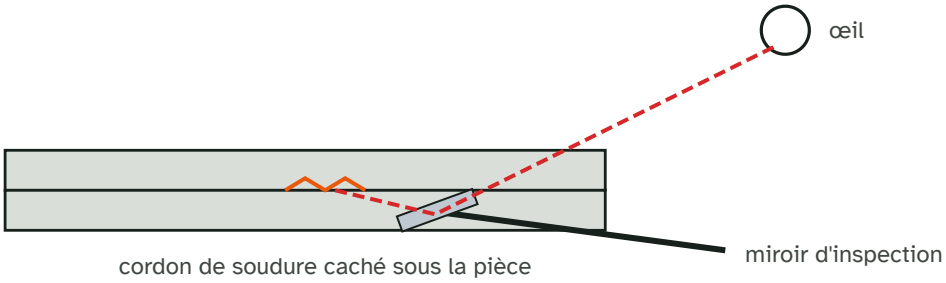
45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



## SITUATION

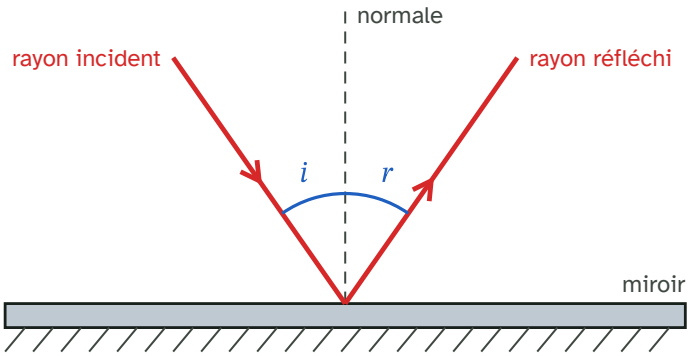
Le soudeur doit contrôler un cordon de soudure caché sous une pièce. Il ne peut pas se pencher : il utilise un miroir d'inspection. Comment orienter le miroir pour voir le cordon ?




Le miroir d'inspection renvoie la lumière du cordon vers l'œil.

## DOCUMENT

Quand la lumière arrive sur un miroir, elle est **réfléchie**. On trace la **normale** : la droite perpendiculaire au miroir au point où arrive le rayon. L'**angle d'incidence** $i$ est l'angle entre le rayon incident et la normale ; l'**angle de réflexion** $r$ est l'angle entre le rayon réfléchi et la normale.




**1** Mesure les angles $i$ et $r$ sur la figure avec ton rapporteur. Que remarques-tu ? RÉA

**2** Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont-ils dans le même plan (la feuille) ? APP

**3** Un rayon arrive sur le miroir avec $i = 60°$. Quel est l'angle de réflexion ? ANA

**4** Un rayon arrive perpendiculairement au miroir ($i = 0°$). Que fait-il ? ANA

ACTIVITÉ 1

# Souder au miroir

**Objectif :** découvrir la loi de la réflexion.

45 min

**5** Retour à la situation : comment le soudeur doit-il placer le miroir pour voir le cordon ? Utilise le mot « normale ». COM

TP 1A

# Réflexion et réfraction · coffret d'optique

**Objectif :** vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

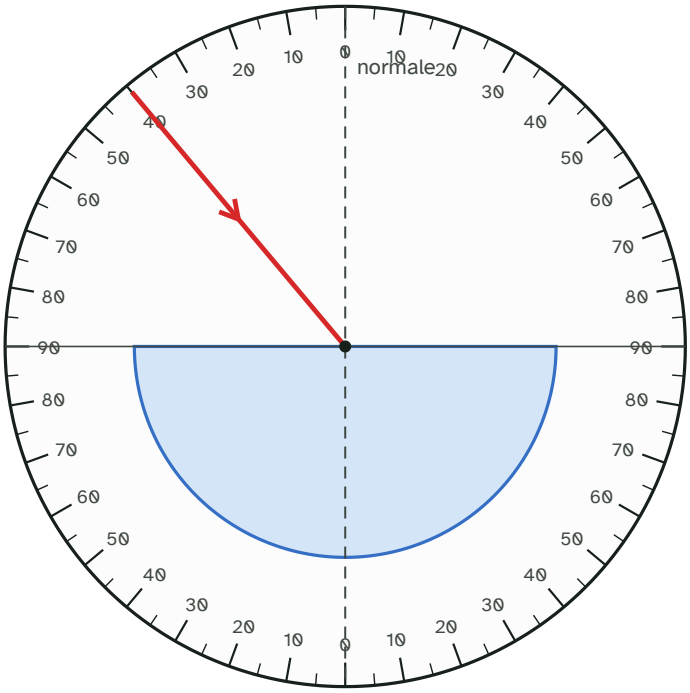
Le hublot en plexiglas d'une cabine de sablage change la direction de la lumière. Comment la lumière se comporte-t-elle quand elle passe de l'air au plexiglas ?

**MATÉRIEL**

- une source de lumière à faisceau fin (laser ou lanterne à fente)
- un demi-cylindre en plexiglas
- un disque gradué
- une calculatrice

**SÉCURITÉ**

Laser : ne jamais regarder le faisceau ni le diriger vers quelqu'un.




Rayon incident à 40° ; demi-cylindre en plexiglas sous la surface.

Le montage vu de dessus.

## Partie A · Mesures

1. Place le demi-cylindre, face plane sur le diamètre horizontal, centre au centre du disque.
2. Envoie le rayon vers le centre avec un angle d'incidence $i$ = 0°, puis 10°, 20°… jusqu'à 80°.
3. Pour chaque valeur, lis l'angle du rayon réfléchi et l'angle $r$ du rayon réfracté dans le plexiglas.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer, angles $r$ pour $i$ = 0 à 80° : 0° ; 7° ; 13° ; 19° ; 25° ; 31° ; 35° ; 39° ; 41°. Le rayon réfléchi est toujours à $r = i$.

TP 1A

# Réflexion et réfraction · coffret d'optique

**Objectif :** vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

| $i$ (°) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $r$ (°) | | | | | | | | | |
| $\sin i$ | | | | | | | | | |
| $\sin r$ | | | | | | | | | |



**1** Complète la ligne $r$ avec tes mesures. RÉA

## Partie B · Exploitation

**2** Le rayon réfléchi vérifie-t-il la loi de l'activité 1 ? VAL

**3** Le rayon réfracté s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale quand il entre dans le plexiglas ? ANA

**4** Pour $i = 0°$, le rayon est-il dévié ? APP

**5** Calcule $\sin i$ et $\sin r$ pour chaque mesure (au centième) et complète le tableau. RÉA

**6** Calcule $\dfrac{\sin i}{\sin r}$ pour $i = 30°$ et pour $i = 60°$. Que remarques-tu ? ANA

**INFORMATION**

Ce rapport constant est l'**indice de réfraction** $n$ du plexiglas. La loi s'écrit : $\sin i = n \times \sin r$.

**7** Retour à la situation : décris en deux phrases ce qui arrive à la lumière qui passe de l'air au plexiglas du hublot. COM

TP 1B

# Réflexion et réfraction · disque imprimé

**Objectif :** vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

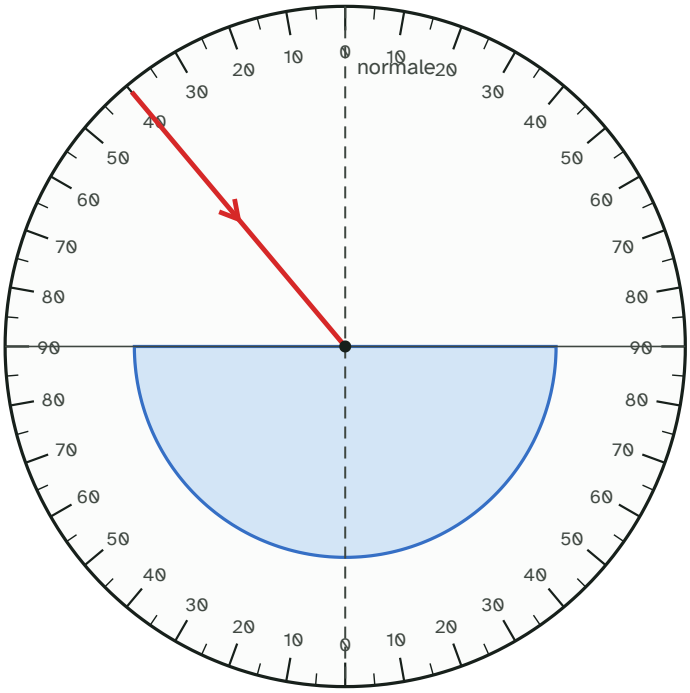
Le hublot en plexiglas d'une cabine de sablage change la direction de la lumière. Comment la lumière se comporte-t-elle quand elle passe de l'air au plexiglas ?

**MATÉRIEL**

- la feuille du disque gradué imprimé
- un laser élève ou une lanterne à fente
- une calculatrice
- un demi-cylindre en plexiglas
- du ruban adhésif et un crayon

**SÉCURITÉ**

Laser : ne jamais regarder le faisceau ni le diriger vers quelqu'un.




Rayon incident à 40° ; demi-cylindre en plexiglas sous la surface.

Le montage vu de dessus.

## Partie A · Mesures

1. Scotche la feuille du disque gradué à plat sur la table.
2. Pose le demi-cylindre, face plane sur le diamètre horizontal, le milieu de la face plane exactement au centre du disque. Trace son contour au crayon.
3. Envoie le rayon vers le centre en suivant les graduations : $i$ = 0°, puis 10°, 20°… jusqu'à 80°. Le rayon doit raser la feuille.
4. Pour chaque valeur, repère où sortent le rayon réfléchi et le rayon réfracté, et lis leurs angles sur le disque.

TP 1B

# Réflexion et réfraction · disque imprimé

**Objectif :** vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min



**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer, angles $r$ pour $i$ = 0 à 80° : 0° ; 7° ; 13° ; 19° ; 25° ; 31° ; 35° ; 39° ; 41°. Le rayon réfléchi est toujours à $r = i$.

| $i$ (°) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $r$ (°) | | | | | | | | | |
| $\sin i$ | | | | | | | | | |
| $\sin r$ | | | | | | | | | |

**1** Complète la ligne $r$ avec tes mesures. RÉA

## Partie B · Exploitation

**2** Le rayon réfléchi vérifie-t-il la loi de l'activité 1 ? VAL

**3** Le rayon réfracté s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale quand il entre dans le plexiglas ? ANA

**4** Pour $i$ = 0°, le rayon est-il dévié ? APP

**5** Calcule $\sin i$ et $\sin r$ pour chaque mesure (au centième) et complète le tableau. RÉA

**6** Calcule $\dfrac{\sin i}{\sin r}$ pour $i$ = 30° et pour $i$ = 60°. Que remarques-tu ? ANA

**INFORMATION**

Ce rapport constant est l'**indice de réfraction** $n$ du plexiglas. La loi s'écrit : $\sin i = n \times \sin r$.

**7** Retour à la situation : décris en deux phrases ce qui arrive à la lumière qui passe de l'air au plexiglas du hublot. COM

COURS 1

# Lois de la réflexion et de la réfraction

30 min

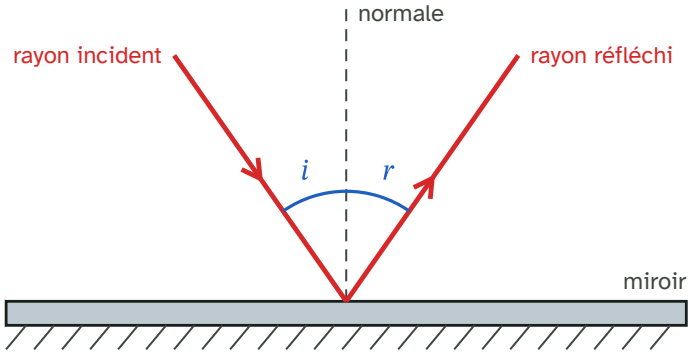
**Objectif :** utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.



## À RETENIR · RÉFLEXION

La **normale** est la droite perpendiculaire à la surface au point d'arrivée du rayon. Les angles se mesurent **depuis la normale**.

Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence et l'**angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence** : $r = i$.




## À RETENIR · RÉFRACTION

Quand la lumière passe d'un milieu transparent à un autre, elle change de direction : c'est la **réfraction**.

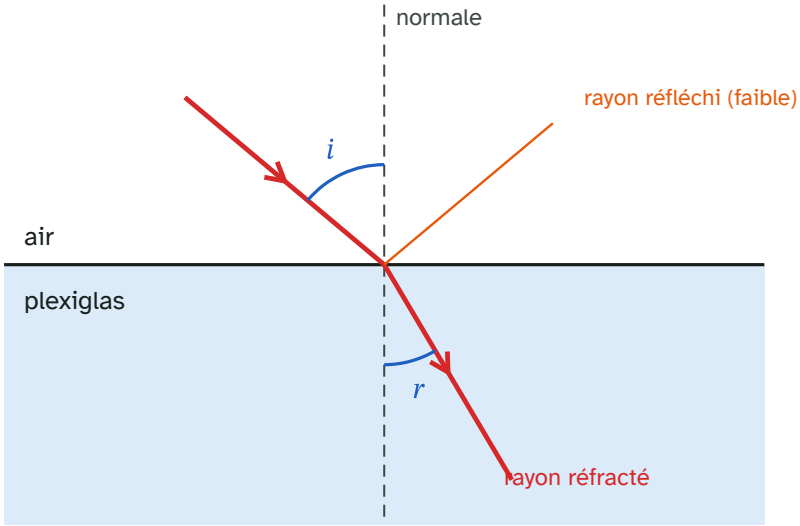
Chaque milieu a un **indice de réfraction** $n$ (sans unité). Plus $n$ est grand, plus le milieu est **réfringent**.

| **Milieu** | vide | air | eau | plexiglas | verre | diamant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indice $n$** | 1 | 1,00 | 1,33 | 1,50 | 1,50 à 1,60 | 2,42 |

$$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$$

Depuis l'air ($n_1 = 1$), on note souvent $i$ l'angle d'incidence et $r$ l'angle de réfraction : la loi s'écrit alors sin $i = n \times \sin r$.

Quand la lumière entre dans un milieu plus réfringent, elle se **rapproche de la normale**.



COURS 1

# Lois de la réflexion et de la réfraction

30 min

**Objectif :** utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.



**EXEMPLE**

Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1$) dans l'eau ($n_2 = 1{,}33$) avec $i_1 = 40°$.

1. Calcule $\sin i_2$. RÉA

2. Déduis-en $i_2$. RÉA

**APPLICATION 1**

Un rayon arrive sur un miroir avec un angle d'incidence de 50°.

1. Quel est l'angle de réflexion ? APP

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

## Réflexion

### 1 Angles de réflexion

1. Un rayon arrive sur un miroir avec un angle d'incidence $i$ = 20°. Donne l'angle de réflexion. APP

2. Le rayon incident fait 30° avec la surface du miroir. Calcule l'angle d'incidence, puis l'angle de réflexion. ANA

## Réfraction

### 2 Plus ou moins réfringent ?

1. Range du moins au plus réfringent : verre, air, eau, diamant. APP

2. Un rayon passe de l'air au verre. Se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? APP

### 3 Calculs de sinus

1. Calcule sin 20°, sin 40° et sin 70° (au centième). RÉA

2. Trouve l'angle dont le sinus vaut 0,26, puis celui dont le sinus vaut 0,87. RÉA

### 4 Air vers plexiglas

Un rayon passe de l'air ($n$ = 1) au plexiglas ($n$ = 1,5) avec $i$ = 30°.

1. Calcule $\sin r$. RÉA

2. Déduis-en $r$. RÉA

### 5 Air vers eau

1. Un rayon entre dans l'eau avec $i$ = 60°. Calcule l'angle de réfraction. RÉA

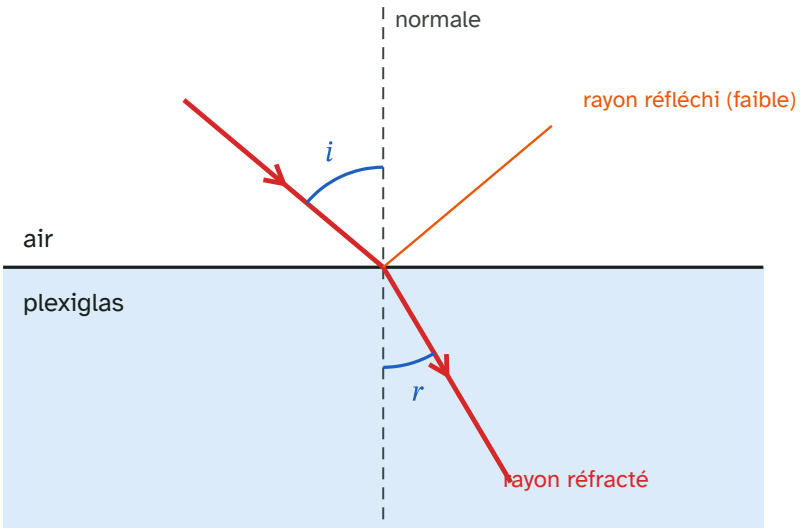
2. Le rayon est-il plus ou moins dévié que dans le plexiglas pour le même angle ? Justifie. ANA

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

## 6 Lire un schéma




**1** Mesure $i$ et $r$ au rapporteur. RÉA

**2** Calcule $\frac{\sin i}{\sin r}$. Retrouve-t-on l'indice du plexiglas ? VAL

## 7 Retrouver un indice

Un rayon passe de l'air à un verre inconnu : $i = 45°$, $r = 27°$.

**1** Calcule $\frac{\sin i}{\sin r}$. RÉA

**2** Ce verre est-il plus réfringent que le plexiglas ? ANA

## 8 Vrai ou faux ?

**1** « Les angles se mesurent entre le rayon et la surface. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

**2** « Un rayon qui arrive selon la normale n'est pas dévié. » Vrai ou faux ? APP

## Pour conclure

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

## 9 Problème · La cabine de sablage

L'opérateur d'une cabine de sablage regarde la pièce à travers un hublot en verre ($n$ = 1,5). La lumière de la pièce arrive sur le hublot avec un angle d'incidence de 40°.

**1** Calcule l'angle de réfraction dans le verre. RÉA

**2** En ressortant de l'autre côté du hublot (face parallèle), la lumière reprend un angle de 40°. Quelle loi le montre ? ANA

**3** L'opérateur voit-il la pièce déformée à travers une vitre plane ? Justifie. VAL

TP 2A

# La réflexion totale · coffret d'optique

**Objectif :** trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

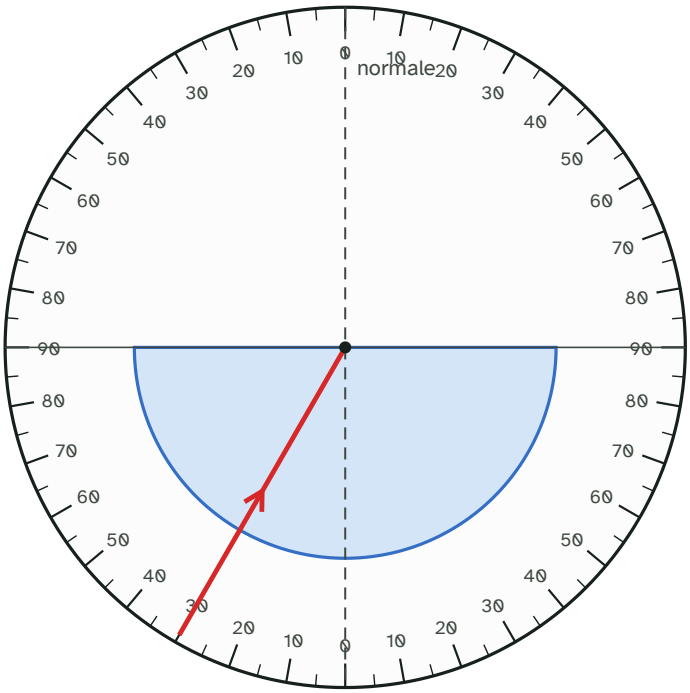


**SITUATION**

Dans un endoscope, la lumière reste prisonnière d'une fibre en verre et suit ses courbes. Comment la lumière peut-elle ne pas sortir d'un matériau transparent ?

**MATÉRIEL**

- la même source et le même disque qu'au TP 1
- le demi-cylindre en plexiglas, retourné




La lumière arrive par la face arrondie et sort dans l'air.

Le rayon entre par la face arrondie et arrive au centre de la face plane.

## Partie A · Du plexiglas vers l'air

1. Retourne le demi-cylindre : la lumière arrive maintenant par la face arrondie et passe du plexiglas à l'air.
2. Pour chaque angle d'incidence $i$ dans le plexiglas, mesure l'angle $r$ du rayon qui sort dans l'air.
3. Observe aussi le rayon réfléchi : devient-il plus ou moins lumineux ?

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 0° → 0° ; 10° → 15° ; 20° → 31° ; 30° → 49° ; 35° → 59° ; 40° → 75° ; 42° → pas de rayon sorti ; 45° → pas de rayon sorti ; 50° → pas de rayon sorti.

| $i$ (°) | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $r$ (°) | | | | | | | | | |

**1** Complète le tableau. RÉA

TP 2A

# La réflexion totale · coffret d'optique

45 min

**Objectif :** trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

**2** Le rayon qui sort dans l'air s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? ANA

## Partie B · L'angle limite

1. Augmente lentement $i$ jusqu'à ce que le rayon sorti rase la surface ($r$ = 90°).
2. Note l'angle $i$ correspondant : c'est l'**angle limite** $i_{\text{lim}}$.
3. Augmente encore $i$ : observe ce qui se passe.

**3** Quelle valeur trouves-tu pour l'angle limite $i_{\text{lim}}$ ? RÉA

**4** Que se passe-t-il quand $i$ dépasse $i_{\text{lim}}$ ? Que devient le rayon réfléchi ? ANA

**5** Calcule $\dfrac{1}{1{,}5}$, puis l'angle dont c'est le sinus. Compare avec ta mesure. VAL

**6** Remets le demi-cylindre comme au TP 1 (air vers plexiglas). Y a-t-il réflexion totale quel que soit $i$ ? Justifie avec le TP 1. ANA

**7** Retour à la situation : explique comment la lumière reste prisonnière de la fibre. COM

TP 2B

# La réflexion totale · disque imprimé

45 min

**Objectif :** trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

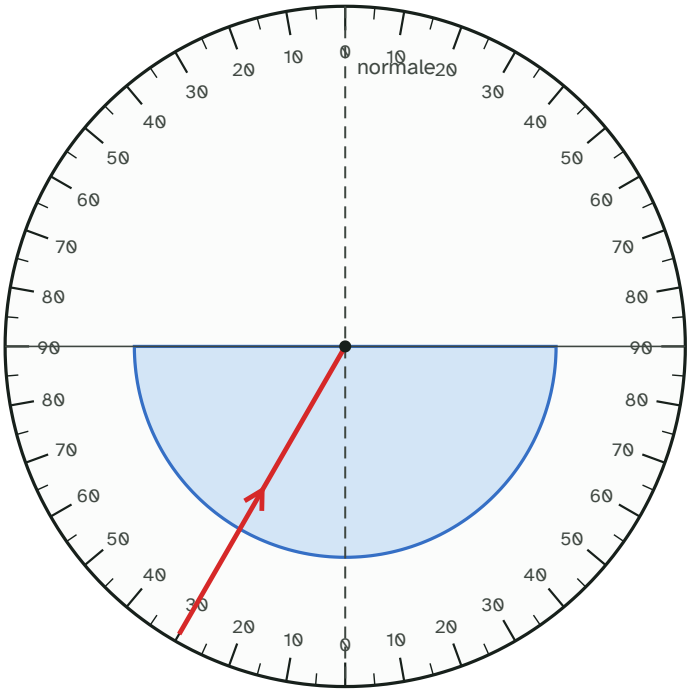


**SITUATION**

Dans un endoscope, la lumière reste prisonnière d'une fibre en verre et suit ses courbes. Comment la lumière peut-elle ne pas sortir d'un matériau transparent ?

**MATÉRIEL**

- la feuille du disque gradué du TP 1, scotchée sur la table
- le demi-cylindre en plexiglas, retourné
- la même source qu'au TP 1




La lumière arrive par la face arrondie et sort dans l'air.

Le rayon entre par la face arrondie et arrive au centre de la face plane.

## Partie A · Du plexiglas vers l'air

1. Retourne le demi-cylindre en le replaçant dans son contour : la lumière arrive maintenant par la face arrondie et passe du plexiglas à l'air.
2. Envoie le rayon vers le centre de la face plane. Pour chaque angle d'incidence $i$, lis l'angle $r$ du rayon qui sort dans l'air.
3. Observe aussi le rayon réfléchi : devient-il plus ou moins lumineux ?

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 0° → 0° ; 10° → 15° ; 20° → 31° ; 30° → 49° ; 35° → 59° ; 40° → 75° ; 42° → pas de rayon sorti ; 45° → pas de rayon sorti ; 50° → pas de rayon sorti.

TP 2B

# La réflexion totale · disque imprimé

45 min

**Objectif :** trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

| $i$ (°) | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $r$ (°) | | | | | | | | | |

**1** Complète le tableau. RÉA

**2** Le rayon qui sort dans l'air s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? ANA

## Partie B · L'angle limite

1. Augmente lentement $i$ jusqu'à ce que le rayon sorti rase la surface ($r = 90°$).
2. Note l'angle $i$ correspondant : c'est l'**angle limite** $i_{\text{lim}}$.
3. Augmente encore $i$ : observe ce qui se passe.

**3** Quelle valeur trouves-tu pour l'angle limite $i_{\text{lim}}$ ? RÉA

**4** Que se passe-t-il quand $i$ dépasse $i_{\text{lim}}$ ? Que devient le rayon réfléchi ? ANA

**5** Calcule $\dfrac{1}{1{,}5}$, puis l'angle dont c'est le sinus. Compare avec ta mesure. VAL

**6** Remets le demi-cylindre comme au TP 1 (air vers plexiglas). Y a-t-il réflexion totale quel que soit $i$ ? Justifie avec le TP 1. ANA

**7** Retour à la situation : explique comment la lumière reste prisonnière de la fibre. COM

ACTIVITÉ 2

# L'endoscope industriel

**Objectif :** expliquer le fonctionnement d'une fibre optique.

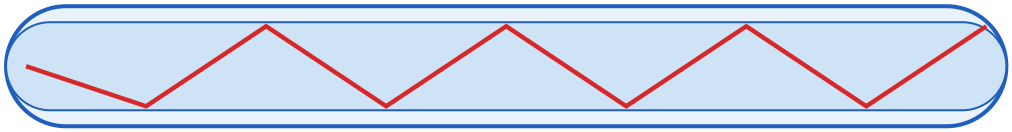
20 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 2

## SITUATION

Pour contrôler l'intérieur d'un tube soudé de 3 m de long, le contrôleur glisse un endoscope : un câble souple contenant des fibres optiques qui amènent la lumière et rapportent l'image.



cœur en verre (n = 1,50) entouré d'une gaine moins réfringente : la lumière rebondit par réflexion totale

Trajet de la lumière dans une fibre optique.

## DOCUMENT

La réflexion totale n'est possible que si la lumière passe d'un milieu **plus réfringent** vers un milieu **moins réfringent**, et si l'angle d'incidence dépasse l'**angle limite** $i_{\text{lim}}$. Quand le second milieu est l'air : $\sin i_{\text{lim}} = \dfrac{1}{n}$.

**1** Le cœur de la fibre est en verre ($n$ = 1,5). Calcule l'angle limite verre-air. RÉA

**2** Dans la fibre, la lumière arrive sur la paroi avec un angle d'incidence de 75°. Sort-elle de la fibre ? Justifie. ANA

**3** Si on plie trop la fibre, l'angle d'incidence diminue à 35°. Que se passe-t-il ? ANA

**4** Pourquoi un endoscope permet-il de voir dans un tube coudé, alors que la lumière se propage en ligne droite ? VAL

**5** Retour à la situation : rédige une consigne d'utilisation de l'endoscope pour un apprenti. COM

COURS 2

# Angle limite et réflexion totale

**Objectif :** prévoir s'il y a réflexion totale.

20 min



**À RETENIR · ANGLE LIMITE**

Quand la lumière passe d'un milieu plus réfringent ($n_1$) vers un milieu moins réfringent ($n_2 < n_1$), elle **s'éloigne de la normale**.

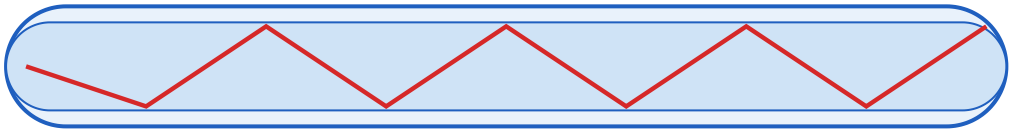
L'**angle limite** $i_{\text{lim}}$ est l'angle d'incidence pour lequel le rayon réfracté rase la surface ($i_2 = 90°$).

$$\sin i_{\text{lim}} = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{et vers l'air : } \sin i_{\text{lim}} = \frac{1}{n}$$

**À RETENIR · RÉFLEXION TOTALE**

Si $n_1 > n_2$ et si $i > i_{\text{lim}}$, il n'y a plus de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchie. C'est la **réflexion totale**.

Applications : fibres optiques (endoscopes, télécommunications, lasers de découpe à fibre), prismes de jumelles, éclat du diamant.



cœur en verre (n = 1,50) entouré d'une gaine moins réfringente : la lumière rebondit par réflexion totale

**EXEMPLE**

L'indice de l'eau est 1,33.

1. Calcule l'angle limite eau-air. RÉA

2. Un rayon dans l'eau arrive sur la surface avec $i = 60°$. Sort-il ? ANA

**APPLICATION 1**

Un rayon passe de l'air vers le verre avec $i = 80°$.

1. Peut-il y avoir réflexion totale ? Justifie. ANA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer un angle limite et prévoir une réflexion totale.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

## Angle limite

### 10 Condition de réflexion totale

Dis si la réflexion totale est possible.

1. La lumière passe de l'eau vers l'air. La réflexion totale est-elle possible ? APP

2. La lumière passe de l'air vers le verre. La réflexion totale est-elle possible ? APP

3. La lumière passe du verre vers l'eau. La réflexion totale est-elle possible ? APP

### 11 Calculer un angle limite

1. Calcule l'angle limite verre-air pour $n$ = 1,6. RÉA

2. Calcule l'angle limite diamant-air ($n$ = 2,42). RÉA

### 12 Calculer l'angle de sortie

Un rayon passe du plexiglas ($n$ = 1,5) à l'air avec $i$ = 25°.

1. Calcule sin $r$ avec la relation sin $r$ = 1,5 × sin 25°. RÉA

2. Déduis-en $r$. Le rayon s'éloigne-t-il de la normale ? RÉA

## Réflexion totale

### 13 Sortira, sortira pas ?

Dans du plexiglas ($i_{\text{lim}}$ = 42°), un rayon arrive sur la surface plexiglas-air.

1. Le rayon arrive avec $i$ = 30°. Sort-il dans l'air ? APP

2. Le rayon arrive avec $i$ = 55°. Sort-il dans l'air ? APP

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer un angle limite et prévoir une réflexion totale.



## 14 Le prisme à réflexion totale

Dans un prisme en verre ($i_{\text{lim}}$ = 42°), la lumière arrive sur la grande face avec $i$ = 45°.

1. Y a-t-il réflexion totale sur la grande face ? Justifie. ANA

2. De combien de degrés le rayon est-il dévié s'il est renvoyé à angle droit ? RÉA

## 15 Le diamant

1. Pourquoi un diamant taillé brille-t-il beaucoup plus qu'un verre taillé de la même façon ? ANA

## 16 La découpe laser

Dans une machine de découpe laser à fibre, le faisceau est guidé par une fibre en verre de silice ($n$ = 1,46).

1. Calcule l'angle limite silice-air. RÉA

2. Pourquoi le constructeur impose-t-il un rayon de courbure minimal à la fibre ? VAL

## 17 Vrai ou faux ?

1. « La réflexion totale est possible quand la lumière entre dans l'eau depuis l'air. » Vrai ou faux ? APP

2. « Plus l'indice est grand, plus l'angle limite est petit. » Vrai ou faux ? Justifie avec deux exemples. ANA

## Pour conclure

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** calculer un angle limite et prévoir une réflexion totale.



## 18 Problème · Choisir une fibre pour l'endoscope

Deux fibres sont proposées : fibre A en verre ($n$ = 1,50), fibre B en plastique ($n$ = 1,35). Dans le câble plié, la lumière arrive sur la paroi avec des angles d'incidence d'au moins 46°.

1. Calcule l'angle limite de chaque fibre (vers l'air). RÉA

2. Dans quelle fibre la lumière reste-t-elle toujours prisonnière ? Justifie. ANA

3. Quelle fibre faut-il choisir pour l'endoscope ? VAL

4. Rédige une phrase qui justifie ce choix pour le chef d'atelier. COM

INTERRO 20'

# Réflexion et réfraction de la lumière

… / 10

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

**1** Énonce la loi de la réflexion. APP 2 pts

**2** Un rayon passe de l'air au verre. Se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? Justifie. ANA 2 pts

**3** Un rayon passe de l'air ($n$ = 1) à l'eau ($n$ = 1,33) avec $i$ = 45°. Calcule l'angle de réfraction. RÉA 3 pts

**4** Calcule l'angle limite plexiglas-air ($n$ = 1,5). RÉA 2 pts

**5** Dans le plexiglas, un rayon arrive sur la surface avec $i$ = 50°. Que se passe-t-il ? ANA 1 pt

DS 1 h

# Réflexion et réfraction de la lumière

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Le miroir d'inspection — 4 pts

Le soudeur utilise un miroir d'inspection. La lumière du cordon arrive sur le miroir avec un angle de 25° par rapport à la surface du miroir.

**1.1** Définis la normale. APP 1 pt

**1.2** Calcule l'angle d'incidence, puis l'angle de réflexion. RÉA 2 pts

**1.3** Le rayon réfléchi est-il dans le même plan que le rayon incident et la normale ? ANA 1 pt

## 2 La réfraction dans le hublot — 6 pts

La lumière passe de l'air ($n$ = 1) au verre du hublot ($n$ = 1,5) avec $i$ = 50°.

| **Milieu** | vide | air | eau | plexiglas | verre | diamant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indice $n$** | 1 | 1,00 | 1,33 | 1,50 | 1,50 à 1,60 | 2,42 |

**2.1** Écris la loi de la réfraction. APP 2 pts

**2.2** Calcule l'angle de réfraction. RÉA 2 pts

**2.3** Avec un hublot en eau (cuve d'eau), l'angle de réfraction serait-il plus grand ou plus petit ? Justifie. ANA 2 pts

DS 1 h

# Réflexion et réfraction de la lumière

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 L'endoscope — 10 pts

Les fibres d'un endoscope sont en verre ($n$ = 1,52).

**3.1** Calcule l'angle limite verre-air. — RÉA 3 pts

**3.2** Quelles sont les deux conditions pour avoir une réflexion totale ? — ANA 2 pts

**3.3** Dans le câble plié, la lumière arrive sur la paroi avec $i$ = 38°. L'image est-elle bonne ? Justifie. — VAL 2 pts

**3.4** Explique en deux phrases à un apprenti comment fonctionne l'endoscope. — COM 3 pts

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 2.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 1.3, 2.3, 3.2 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 2.2, 3.1 | | | | |
| VAL valider | 3.3 | | | | |
| COM communiquer | 3.4 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé